Fachrichtung Mathematik
Institut für Numerische Mathematik
Dr. K. Eppler

Sommersemester 06

Klausur MII (MW) und MIII (MT)

für MW + MT IJ 2004 am 31. Juli 2006

Aufgabe 1.

Es sei $\mathcal{K} \in \mathbb{R}^3$ der durch

$$z_1 = f(x,y) = x^2 + y^2; \quad z_2 = f(x,y) = 2\sqrt{x^2 - y^2}; \quad x \geq 0$$

begrenzte Körper.

a) Beschreiben Sie $\mathcal{K}$ in Zylinderkoordinaten.
Zeigen Sie: Die Projektion der Schnittkurve in die xy-Ebene erfüllt die Gleichung

$$r^2 - 2r\sqrt{\cos 2\varphi} = 0 \quad \text{mit} \quad x(r,\varphi) = r\cos\varphi; \quad y(r,\varphi) = r\sin\varphi.$$

b) Berechnen Sie das Volumen von $\mathcal{K}$.

Aufgabe 2.

Gegeben sei das Vektorfeld $\mathbf{v} = (x + z, y - z, x\,y)^T$ und die geschlossene Kurve, die sich als Schnitt der Flächen

$$x^2 + y^2 = 4; \quad \text{und} \quad z = 1 - x - y.$$

ergibt und deren Projektion in der xy-Ebene im mathematisch positiven Sinn orientiert ist.
Berechnen Sie $\oint \mathbf{v}\,\mathrm{d}\mathbf{r}$

a) unter Verwendung eines Integralsatzes,

b) direkt.

Aufgabe 3.

a) Gegeben sei das Anfangswertproblem

$$x\,y\,u_x - x^2\,u_y + 2x^2y(x^2 + y^2) = 0, \quad \text{mit} \quad u(0,y) = 0.$$

Bestimmen Sie

(i) die charakteristische Kurve und mittels Koordinatentransformation $(x,y) \to (w,z)$ die allgemeine Lösung $u(x,y)$ der partielle Differentialgleichung,

(ii) die spezielle Lösung des Cauchyproblems.

b) Gegeben sei die partielle Differentialgleichung

$$u_{xx} - 2\sin(x)\,u_{xy} - \cos^2(x)\,u_{yy} - \cos(x)\,u_y = 0.$$

(i) Klassifizieren Sie die PDGL.

(ii) Bestimmen Sie die Charakteristiken der PDGL und geben Sie die Transformation $w(x,y),\ z(x,y)$ an.

Aufgabe 4.

Bestimmen Sie mit Hilfe des Produktansatzes die Lösung $u(x,t) = X(x)T(t)$ der partiellen Differentialgleichung

$$u_t + u_{xx} = 0, \quad 0 \leq t$$

die den Randbedingungen	$u(0,t) + u_x(0,t) = 0; \quad u(\pi,t) + u_x(\pi,t) = 0$	und
der Anfangsbedingung	$u(x,0) = 2\sin(2x) - 4\cos(2x)$	genügt.

Hinweis: Ergibt sich beim Produktansatz eine DGL der Form $-\frac{X''}{X} = c$, dann ist die daraus entstehende Eigenwertaufgabe nur für $c = \mu^2 > 0$ zu betrachten.

Aufgabe 5.

a) Nach langjährigen Erfahrungen im Übungsbetrieb der Universität wurden bezüglich der Ankunftszeiten von Übungsleitern bzw. Studenten zur 7.30 Uhr beginnenden Übungsstunde folgende normalverteilte Werte ermittelt. Die Ankunfszeit des Leiters L ist normalverteilt mit $\mu_L = 7.30$ Uhr und $\sigma_L = 6$ Minuten. Die Ankunftszeit des Studenten S ist normalverteilt mit $\mu_S = 7.25$ Uhr und $\sigma_S = 8$ Minuten. Die Ankunftszeiten von L und S seien unabhängig. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass

(i) L sich um mindestens 6 Minuten verspätet?

(ii) S nach L ankommt?

b) Bei 10 unabhängigen Wiederholungen eines Experiments wurden der Mittelwert $\overline{x} = 44.7$ und die Standardabweichung $s = 0.7\sqrt{10}$ ermittelt. Unter der Voraussetzung, dass die Stichprobenwerte aus einer normalverteilten Grundgesamtheit stammen,

(i) gebe man ein Konvidenzintervall für den Erwartungswert und die Varianz zum Konvidenzniveau $1 - \alpha = 0.99$ an.

(ii) Wie groß muss der Stichprobenumfang gewählt werden, damit das Konfidenzintervall zum Konvidenzniveau $1 - \alpha = 0.99$ für den Erwartungswert höchstens 1LE lang ist?

c) Eine Zufallsgröße X nehme einen von den folgenden Werte x_i mit der Einzelwahrscheinlichkeit $p_i, \quad i = 1, 2, 3, 4$ an.

i	1	2	3	4
x_i	1.2	1.1	0.6	0.7
p_i	0.3	0.4	0.1	p_4

(i) Berechnen Sie den Erwartungswert und die Varianz von X.

(ii) Geben Sie die Verteilungsfunktion an.

(iii) Ermitteln Sie $P(0.6 < X \leq 1.2)$.